

FRAMMENTAZIONE DELLA MEMORIA E MODI PER EVITARLA

- FRAMMENTAZIONE ESTERNA

Esiste uno spazio totale di memoria disponibile per soddisfare una richiesta ma non è contiguo

- FRAMMENTAZIONE INTERNA

La memoria allocata può essere un po' più grande di quella richiesta; la parte in eccesso è interna alla partizione ma non viene usata

La COMPATTAZIONE della memoria riduce la frammentazione:

- la memoria libera viene compattata in un unico blocco spostando i blocchi usati;

MICRO - KERNEL

La maggior parte delle funzioni sono spostate fuori dal nucleo nello "user-space".

Le comunicazioni tra i moduli utente avvengono tramite lo scambio di messaggi.

Quantità quasi minima di software per offrire i meccanismi necessari per implementare un S.O.

FILE SYSTEM: ALLOCAZIONE CONCATENATA

Ogni file è gestito tramite una lista concatenata di blocchi di disco: i blocchi non devono essere necessariamente contigui e possono trovarsi in punti diversi del disco

- serve solo l'indirizzo di partenza

- non c'è spreco di memoria

- i file possono crescere

STRUTTURA RAID E BIT DI PARITÀ

RAID = Redundant array of independent disks

Quando serve memorizzare grandi quantità di dati: è importante mantenere una elevata affidabilità della memoria secondaria, si può usare una struttura RAID.

Una struttura RAID funziona come una singola unità di memoria secondaria.

La struttura RAID ha 7 livelli.

Il bit di parità serve per prevenire errori nella trasmissione o memorizzazione dei dati.

SYSTEM CALL

Le sc. o chiamate di sistema è un metodo utilizzato dai programmi per comunicare con il core del sistema. Vengono utilizzate quando un'applicazione o un processo utente devono trasmettere informazioni all'hardware. Questo tipo di chiamata è la comunicazione fra modalità utente e mod. kernel

PASSAGGIO DEI PARAMETRI IN REGISTRI, PUSH IN UNO STACK E POP, MEMORIZZAZIONE IN UNA TABELLA IN MEMORIA CENTRALE E PASSAGGIO DELL'INDIRIZZO DELLA TABELLA COME PARAMETRO IN UN REGISTRO

FILE CONTROL BLOCK

Come p.c.b. ma per i file

DEADLOCK E RISOLUZIONE

Due o più processi (o thread) sono in attesa per un tempo indefinito per un evento che può essere causato da uno soltanto dei processi in attesa. Si può risolvere definendo degli algoritmi per riconoscere e risolvere il deadlock.

Si può procedere con la terminazione di tutti i processi in stallo o di un processo per volta fino alla risoluzione del deadlock.

STATO SICURO DI UN SISTEMA

Si definisce "stato sicuro" di un sistema uno stato per cui è possibile allocare le risorse richieste da un processo senza che questo finisca in deadlock. Il sistema potrebbe evitare del tutto gli stati se, ad ogni richiesta di una risorsa da parte di un processo, effettua una verifica sullo stato in cui si troverebbe se allocasse quella risorsa.

ALGORITMO DI LAMPORT (DEL FORNAIO)

È uno dei metodi di mutua esclusione dove i thread o processi attendono il loro turno per entrare nella sezione critica. Ad ogni processo viene assegnato un numero e viene servito il processo al numero più basso. Non potendo garantire l'unicità dei numeri, viene introdotto un indice dove, a parità di numero, viene servito l'indice più basso.

DISPATCHER

È un modulo del sistema operativo che svolge il lavoro di passare il controllo ai processi selezionati dallo scheduler della CPU per la loro esecuzione. Esso svolge:

- CONTEXT SWITCH
- PASSAGGIO A MOD. UTENTE
- SALTO ALLA ISTRUZIONE DA ESEGUIRE DEL PROGRAMMA CORRENTE

(deve essere molto veloce)

SCHEDULER A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE

Lo scheduler a breve termine seleziona uno tra i processi in memoria pronti per essere eseguiti, quindi li presenti nella coda dei pronti e lo assegna alla CPU.

Lo scheduler a lungo termine noto come job scheduler decide quali lavori o processi devono essere ammessi alla coda dei pronti.

SEGMENTAZIONE

La segmentazione è uno schema di gestione della memoria che prevede la divisione in segmenti, poiché lo spazio degli indirizzi logici di un processo può essere non contiguo.

STATO DEL PROCESSO

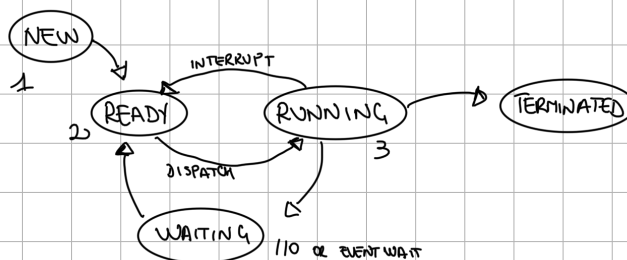
NEW: il processo viene creato

RUNNING: il processo è in esecuzione

WAITING: il processo è in attesa di un dato evento

READY: il processo è pronto per essere eseguito

TERMINATED: il processo ha completato la sua esecuzione



CRITERI DI SCHEDULING

- UTILIZZO DELLA CPU: CPU PIÙ ATTIVA POSSIBILE [MAX]
- THROUGHPUT: N° PROCESSI COMPLETATI NELL'UNITÀ DI TEMPO [MAX]
- TEMPO DI TURNAROUND: TEMPO PER ESEGUIRE UN PROCESSO [MIN]
- TEMPO DI WAITING: TEMPO DI ATTESA SULLA READY QUEUE [MIN]
- TEMPO DI RISPOSTA: TEMPO RICHIESTA - RISPOSTA [MIN]

SCHEDULING A CODE MULTIPLE

La ready queue è divisa in più code

- FOREGROUND (processi interattivi)
- BACKGROUND (processi batch)

Ogni coda ha un proprio algoritmo di scheduling con cui viene gestita

S.C.M CON FEEDBACK: attraverso un feedback un processo può spostarsi tra code. Questo evita situazioni di starvation o utilizzo eccessivo della CPU

CPU BURST

Sequenza di operazioni comprese tra due operazioni di I/O

CPU BURST BREVI > CPU BURST LUNGI

RACE CONDITION

Situazione in cui più processi accedono e manipolano dati condivisi in memoria concorrente e il valore finale dei dati condivisi dipende dall'ordine in cui sono avvenuti gli accessi.

Per eliminare la R.C. → i processi devono essere sincronizzati

METODI PER GESTIRE IL DEADLOCK

PREVENZIONE: assicurare che il sistema non entri mai in uno stato di deadlock

DETECTION: permettere al sistema di entrare in uno stato di deadlock, individuarlo e rimuoverlo

IGNORARE: ignorando il problema, ipotizzando che non si verificheranno mai situazioni di stallo (approccio usato dai S.O.)

ALLOCAZIONE CONTIGUA

La memoria centrale è divisa in due parti:

PARTIZIONE SISOP

PARTIZIONE PROCESSI UTENTE

Esistono buchi di memoria di dimensioni diverse

Quando arriva un processo viene allocato nel buco abbastanza grande da contenerlo

Il S.O. tiene traccia di **PARTIZIONI LIBERE** e **PARTIZIONI ALLOCATE**

ALLOCAZIONE DINAMICA

FIRST FIT: 1° buco sufficiente

BEST FIT: più piccolo buco libero sufficiente

WORST FIT: buco più grande

PAGINAZIONE

Lo spazio degli indirizzi logici di un processo può essere non contiguo; la memoria è allocata dove è disponibile

La memoria fisica è divisa in blocchi di dimensione fissa chiamati **FRAME**

La memoria logica è divisa in blocchi di dimensione fissa chiamati **PAGINE**

Per eseguire n pagine ci vogliono n frame liberi

Per ogni processo esiste una **TABELLA DELLE PAGINE** che contiene l'indirizzo iniziale di ogni pagina nella memoria fisica

No. FRAM. ESTERNA, (FORSE) FRAM. INTERNA → in memoria centrale

Pagine logicamente contigue, frame non fisicamente contigui

Per gestire tabelle delle pagine molto grandi si usano:

PAGINAZIONE GERARCHICA: si divide lo spazio degli indirizzi logici in più tabelle (es. tabella a 2 livelli)

TABELLA DELLE PAGINE INVERTITA: un'unica tabella globale che contiene un elemento per ogni frame

MEMORIA VIRTUALE

È una tecnica che realizza la separazione della memoria logica dalla memoria fisica, quindi solo una parte del programma viene caricato in memoria per l'esecuzione

Lo spazio degli indirizzi logici è quindi più grande dello spazio per gli indirizzi fisici

La memoria virtuale non è altro che una parte del disco fisso, impostata per essere usata come estensione della RAM (entra in azione quando la RAM non è sufficiente)

La memoria virtuale viene gestita dalla MMU (MEMORY MANAGEMENT UNIT) che associa indirizzi logici ad indirizzi fisici

La memoria virtuale può essere implementata tramite:

PAGINAZIONE SU RICHIESTA: nella paginazione su richiesta si porta una pagina in memoria solo quando serve

Quando serve una pagina si utilizza il riferimento ad essa (se non è in memoria → PAGE FAULT)

METODI DI ALLOCAZIONE

Un metodo di allocazione si occupa di come allocare sulla memoria secondaria: blocchi di un file.

Tre metodi principali:

ALLOCAZIONE CONTIGUA:

- Ogni file occupa un insieme contiguo di blocchi sul disco
- È necessario conoscere la locazione di partenza e la lunghezza
- Occorre trovare spazio sufficiente

ALLOCAZIONE CONCATENATA:

- Ogni file è gestito tramite una lista concatenata di blocchi su disco: i blocchi non devono essere contigui e possono trovarsi in punti diversi del disco
- Serve solo l'indirizzo di partenza
- Non c'è spreco di spazio

ALLOCAZIONE INDICIZZATA

- Mantenere tutti i puntatori ai blocchi dei file in un'unica struttura: il BLOCCO INDICE (INDEX TABLE)
- Il blocco indice occupa spazio

DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)

È un meccanismo che permette ad altri sottosistemi (es. periferiche) di accedere direttamente alla memoria interna per scambiare dati, in lettura e/o scrittura, senza coinvolgere la CPU

FAT (FILE ALLOCATION TABLE)

unità di base della mem. logica su un disco rigido

La FAT è una tabella per descrivere lo stato di allocazione dei cluster nel file system e la relazione di collegamento tra il contenuto del file. Sostanzialmente è una tabella in cui si trova il file

SCHEDULING DISCO (OBIETTIVO)

Minimizzare il seek time (spostamento delle testine sul cilindro)

Massimizzare l'ampiezza di banda (num. bit trasferiti / tempo di trasferimento)

DISCHI RAID

Alcune tecniche per la gestione efficiente dei dischi si basano sull'uso di un insieme di dischi su cui si opera contemporaneamente. Quando serve memorizzare grandi quantità di dati: e/o mantenere una elevata affidabilità della memoria secondaria si può usare una struttura RAID (REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS).

Una struttura RAID funziona come una singola unità di memoria secondaria.

Livelli RAID = 7

MATRICE DI ACCESSO

Una matrice di accesso è una struttura per garantire la protezione.

Le RIGHE rappresentano i DOMINIO, le COLONNE rappresentano gli OGGETTI.

Un elemento ACCESS(i, j) è l'insieme delle operazioni che il processo che esegue nel DOMINIO D_i può eseguire sull'oggetto O_j .

Se un processo in D_i tenta di operare su un oggetto O_j , per poter essere eseguita l'operazione, deve essere presente nel dominio.

Diritti speciali per operazioni sulla matrice:

OWNER di O_j :

COPY operazione da D_i a D_j

CONTROL - D_i può modificare i diritti di accesso di D_j

SWITCH - Cambio di dominio da D_i a D_j

Implementazione della matrice di accesso tramite il meccanismo LOCK-KEY → un processo può accedere ad un oggetto se la sua key è in grado di aprire il lock.

TROJAN HORSE E SPYWARE

- Segmenti di codice che abusano dell'ambiente in cui vengono eseguiti.
- Sfruttano meccanismi che permettono ad un utente di eseguire programmi scritti da altri utenti.

WORM

Processo completo che usa il meccanismo di creazione per rigenerarsi e diffondersi nel sistema tramite la rete.

VIRUS

Frammento di codice inserito in un programma legittimo.

Tipicamente scaricati con programmi pubblici, diffusione tramite posta elettronica.

FIREWALL

Un firewall è uno strumento di controllo degli accessi che viene posto tra un sistema affidabile e uno inaffidabile.

Il firewall limita e/o controlla gli accessi tra questi due tipi di sistemi.

SISTEMA REAL-TIME

Un sistema RT richiede che un'operazione o un risultato venga eseguito/prodotto in tempo reale.

SISTEMA HARD RT: garantisce che i task real time siano completati entro un tempo determinato.

SISTEMA SOFT RT: assegna ai task RT una priorità maggiore rispetto ai task non RT.

MACCHINA VIRTUALE

Software che attraverso un processo di virtualizzazione, crea un ambiente virtuale che emula tipicamente il comportamento di una macchina fisica.

FUNZIONAMENTO DUAL MODE

La condivisione di risorse di sistema richiede che il S.O. garantisca un corretto funzionamento anche nel caso in cui un programma non funzioni correttamente. A tal proposito bisogna differenziare due modi di funzionamento:

USER MODE: la CPU sta eseguendo codice di un utente

KERNEL MODE: la CPU sta eseguendo codice del S.O. (utente privilegiato)

La CPU ha un MODE BIT che indica in quale modo si trova

KERNEL (0), USER (1) → a seguito di un interrupt → kernel mode

MONITOR RESIDENTE

Prima forma rudimentale di S.O., un programma che stava sempre in memoria e si occupava di caricare in memoria da scheda o mastro e trasferirgli il controllo. Il monitor residente richiedeva l'intervento dell'operatore per soddisfare le richieste dei vari programmi.

STARVATION

Si ha quando uno o più processi vengono ritardati indefinitamente perché in attesa di un evento che non si libera mai.

DEFINIZIONE DI PROGRAMMA E PROCESSO

Il programma è un'entità passiva, il processo può essere definito come un programma in esecuzione.

Il processo esegue le proprie istruzioni in modo sequenziale ed è un'entità attiva.

THREAD SAFETY

Del codice è thread-safe se si "comporta correttamente" anche quando viene utilizzato da più thread, indipendentemente dal loro scheduling.

THREAD SAFETY → SINCRONIZZAZIONE AI DATI CONDIVISI

STRUTTURA LOGICA DEI SEMAFORI

```
class Semaforo {  
    private int contatore;  
    private Lista ThreadSospesi;  
  
    public Semaforo(int valoreIniziale) {  
        contatore = valoreIniziale;  
        ThreadSospesi = new Lista();  
    }  
  
    public void P() { //acquire  
        Thread T = Thread.currentThread();  
        contatore --;  
        if (contatore < 0) {  
            ThreadSospesi.add(T);  
        }  
    }  
}
```

```
public void V() { //release  
    contatore++;  
    if (contatore <= 0)  
        Thread T = ThreadSospesi.remove();
```

```
}
```